İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GIDA · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

13–15 yaş · 13_15-M03

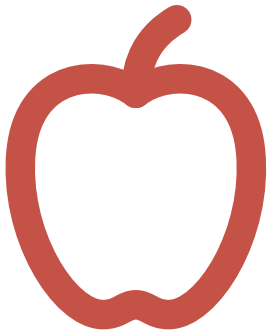
100 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

Okul kantininde ‘önce küçük porsiyon, istersen ekleme’ uygulansa tabakta kalan yemek azalır mı? Bunu adil ve izinli biçimde nasıl ölçeriz?



13_15-M03 Beş duyuyla gıda ve porsiyon — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Kantin için ‘standart porsiyon’ ile ‘küçük porsiyon + ekleme’ senaryolarını karşılaştıran bir ölçüm planı tasarlamak; gram/kişi göstergesini, paydasını ve karıştırıcı etkenleri tanımlamak; ÖRNEK VERİ ile analizi provalamak; veri toplama iznini yazmak.



Kolaylaştırıcı için: Genç yenebilir kalanı yenmeyen kısımdan ayıran ölçüm tanımı yapar, gram/kişi hesabında paydayı doğru seçer, iki senaryoyu karşılaştıran adil bir plan (aynı menü, aynı gün tipi) kurar, karıştırıcı etkenleri adlandırır, izin ve gizlilik ilkelerini yazar ve UNEP verisini kendi okuluna çevirmeden yorumlar. İsteğe bağlı duyu istasyonunda görünüş ile güvenlik/beğeni farkını konuşur.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
13–15 yaş	**100 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma, Koku, Tat

Yaş: 13–15 | **Süre:** 100 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. İsteğe bağlı tadım için kurum izin formu zorunludur.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO’nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
13_15-M03.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
13_15-M03_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
13_15-M03_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
13_15-M03_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Gençler bir gıda israfı önerisini (küçük porsiyon + ekleme) ölçülebilir bir soruya dönüştürür; göstergeyi, paydayı, adil karşılaştırmayı ve veri toplama etiğini birlikte düşünür. Gerçek veri toplanmaz; plan ve analiz ÖRNEK VERİ ile provalanır.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda genç:

1. "Yenebilir kalan"ı "yenmeyen kısım"dan (kabuk, kemik, çekirdek) ayırarak tanımlar.
2. Göstergeyi yazar: yenebilir kalan (g) ÷ servis alan kişi sayısı; paydayı neden "servis alan" seçtiğini açıklar.
3. İki senaryoyu adil karşılaştıracak plan kurar: aynı menü, aynı gün tipi, en az iki gün tekrar, aynı tartım yöntemi.
4. En az üç karıştırıcı etken adlandırır (menü, hava, sınav günü, katılımcı sayısı, servis eden kişi).
5. ÖRNEK VERİ ile gram/kişi ve fark hesabını yapar; sonucu "bu iki gün, bu menü" sınırıyla yorumlar.
6. Veri toplama izni, anonimlik ve durdurma koşulunu yazar.
7. UNEP'in küresel tahminini okulun değeri gibi kullanmamanın nedenini söyler.

Ön bilgi: Oran ve bölme; 10_12-M05 yapıldıysa porsiyon ve payda konusu tekrar edilir.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
"Çöpe giden her şey israftır."	"Elma çekirdeği, kemik, kabuk yenmez. Biz yenebilir kalanı ayrı ölçüyoruz."
"Küçük porsiyon kesin işe yarar."	"Bu bir hipotez. Aynı menü ve benzer günlerde karşılaştırmadan bilemeyiz."
"UNEP'e göre gıdanın %60'ı evde israf ediliyor, okulumuzda da öyle."	"UNEP'in sayısı dünya için bir tahmin ve 'atığın %60'ı hanelerde' diyor. Okulumuzu yalnız kendi ölçümümüz anlatır."
"Kim çok bırakıyor, listeleyelim."	"Kişi bazında veri toplamıyoruz. Tabaklar anonim toplanır; amaç suçlamak değil, sistemi iyileştirmek."

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
"Görünüşü kötü olan meyve bozuktur."	"Görünüş, güvenlik ve tat aynı şeyler değildir. Güvenlik hijyen ve saklama koşullarına bağlıdır."

Bilimsel dayanak: UNEP 2024 Gıda Atığı Endeksi'ne göre 2022'de perakende ve tüketici düzeyinde yaklaşık 1,05 milyar ton gıda atığı (yenmeyen kısımlar dahil) oluştuğu tahmin edilir ve bunun yaklaşık %60'ı hanelerdedir; bu tahmin Türkiye'ye, yenebilir israfa veya bir okula doğrudan çevrilmez [K11]. WHO'nun beş anahtarı temizlik, çiğ–pişmiş ayrımı, uygun pişirme ve sıcaklık, güvenli su ve ham madde ilkelerini verir [K15].

İklim bağlantısı: Gıda üretimi su, toprak ve enerji kullanır; israfı azaltmak kaynakların tasarruflu kullanımının parçasıdır. Bu derste salım hesaplanmaz.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 7. sınıf FB.7.7.2 "Kaynakların tasarruflu kullanımının önemini sorgulayabilme" [K36] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Ölçüm tanımı, ÖRNEK VERİ ve hazırlık

Gösterge: Yenebilir kalan (g) ÷ servis alan kişi sayısı = g/kişi. Servis alan kişi sayısı 0 ise hesap yapılmaz: "hesaplanamaz".
Tartım yöntemi (plan): Boş kap darası alınır; tabaklardaki yenebilir kalan bir kaba, yenmeyen kısım başka kaba toplanır; aynı terazi, aynı kişi tartar.
ÖRNEK VERİ **(kart dosyasında; gerçek kantin değildir):**

Gün	Senaryo	Menü	Servis alan	Yenebilir kalan (g)
Salı	Standart porsiyon	Kuru fasulye–pilav	120	8.400
Perşembe	Standart porsiyon	Kuru fasulye–pilav	110	7.150
Gelecek salı	Küçük porsiyon + ekleme	Kuru fasulye–pilav	118	5.900
Gelecek perşembe	Küçük porsiyon + ekleme	Kuru fasulye–pilav	0	0 (tatil)

İsteğe bağlı duyu istasyonu (15 dk): İki elma (aynı çeşit; biri lekeli/şekilsiz, biri düzgün), yalnız izinli gençler için koklama ve tadım; amaç görünüş ile güvenlik/tat ayrımını konuşmak. Elmayı kolaylaştırıcı yıkar ve dilimler.
Hazırlık (20 dk): ÖRNEK VERİ ve rol kartları basılır; terazi ve iki boş kap (dara alıştırması için) hazırlanır; izin formları kontrol edilir.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **ÖRNEK VERİ tablosu** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kantin Kurulu rol kartları (4)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Plan şablonu kartı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Mutfak terazisi ve iki boş kap (dara alıştırması)** — Ekip: — · Toplam: 1 set

İki elma (aynı çeşit), bıçak, tahta, tabak
Ekip: — · Toplam: 1 set

Hesap makinesi
Ekip: 1 · Toplam: 5

İzin formu ve alerji listesi
Ekip: — · Toplam: 1

Katılımcı formu
Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
ÖRNEK VERİ tablosu	1	5	Kart dosyasında; gerçek değildir
Kantin Kurulu rol kartları (4)	1 set	5 set	Kurgusal
Plan şablonu kartı	1	5	Kart dosyasında
Mutfak terazisi ve iki boş kap (dara alıştırması)	—	1 set	
İki elma (aynı çeşit), bıçak, tahta, tabak	—	1 set	İsteğe bağlı istasyon; bıçak yalnız kolaylaştırıcıda
Hesap makinesi	1	5	
İzin formu ve alerji listesi	—	1	Kurumun formu esastır
Katılımcı formu	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–92	92–100
Soru	Duyu istasyonu ve tanım	Plan tasarımı	Ara	ÖRNEK VERİ analizi	Kantin Kurulu	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 100 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
0–10	Soru	"Küçük porsiyon + ekleme işe yarar mı? Nasıl bilebiliriz?"	Tahmin ve ilk gösterge fikrini yazar
10–25	Duyu istasyonu ve tanım	İsteğe bağlı elma istasyonu; görünüş–güvenlik–tat ayrımı; yenebilir/yenmeyen ayrımı; dara alıştırması.	Bakar, isterse koklar/tadar; tanımı yazar; dara alır
25–45	Plan tasarımı	Plan şablonu: senaryolar, gösterge, payda, tekrar, karıştırıcılar.	Planı yazar
45–55	Ara		
55–75	ÖRNEK VERİ analizi	g/kişi, senaryo farkı, "hesaplanamaz" durumu; yorumun sınırı.	Hesaplar, yorumlar
75–92	Kantin Kurulu	Kurallar bölüm 6'da; izin–gizlilik–durdurma koşulu.	Rolüyle itiraz eder; planı günceller

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
92–100	Çıkış	UNEP sorusu; küçük eylem	Yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 20 + 10 + 20 + 17 + 8 = 100 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Tanım:** "Neyi ölçtüğümüzü önce yazarız. 'İsraf' yerine 'tabakta kalan yenebilir gıda, gram'."
- **Payda:** "Kantinde 200 öğrenci varsa ama 120'si yemek aldıysa, kime bölmeliyiz? Servis alana."
- **Adil karşılaştırma:** "Bir gün kuru fasulye, öbür gün makarna olursa fark menüden mi, porsiyondan mı? Aynı menüyü karşılaştıralım."
- **Tekrar:** "Tek gün yetmez. En az iki gün, benzer gün tipinde."
- **Hesaplanamaz:** "Tatil günü servis alan 0. Sıfıra bölemeyiz; 'hesaplanamaz' yazarız ve o günü sonuca katmayız."
- **Etik:** "Kimin ne bıraktığını değil, toplam kalanı ölçüyoruz. Kurum izni olmadan veri toplamıyoruz. Bir rahatsızlık olursa durdururuz."
- **UNEP:** "Bu sayı bütün dünya için ve yenmeyen kısımları da içeren bir tahmin. Okulumuzu yalnız kendi ölçümümüz anlatır."
- **Görünüş:** "Lekeli elma da güvenli olabilir; güvenliği hijyen ve saklama belirler. Beğeni kişisel bir seçimdir."

6 Kantin Kurulu (rol oyunu)

1. Her ekipte dört rol (kurgusal): **aşçı** ("Küçük porsiyon iş yükümü artırır mı?"), **kantin işletmecisi** ("Fiyat ve maliyet ne olur?"), **öğrenci temsilcisi** ("Ekleme sırası uzun olur mu? Utanan öğrenci ister mi?"), **veli** ("Çocuğum yeterince yiyecek mi? Veri nasıl korunacak?").
2. Ekip planını sunar; her rol bir itiraz veya soru getirir.
3. Ekip planına en az bir değişiklik yapar (ör. ekleme için ayrı küçük kuyruk, menüye göre seçme, anonim toplama).
4. Ekip izin (kurum ve veli bilgilendirmesi), anonimlik (kişi bazlı kayıt yok) ve durdurma koşulunu (ör. öğrencilerin yeterince yemediğine dair geri bildirim) yazar.
5. Puan ve sıralama yoktur. **Dijital seçenek:** Sitedeki Tabağımı Planlıyorum oyunu 7–12 yaş içindir; bu yaşta kullanılmaz.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	İki elmanın görünüşünü karşılaştırır	Görünüş ile güvenlik/tat ayrımı	Fotoğraf kartı (hazırlanacak)
İşitme	Rol kartlarının itirazlarını dinler	Paydaş görüşlerini plana katmak	Yazılı rol kartı
Dokunma	Terazide dara alıp tartar	Ölçüm yöntemini bedenle öğrenmek	Kolaylaştırıcı tartar, genç kaydeder
Koku	**İsteğe bağlı:** izinli gençler elmayı koklar	Duyusal değerlendirme	Koklamayan genç görsel karşılaştırmayla katılır
Tat	**İsteğe bağlı:** izin ve alerji kontrolüyle tadar	Beğeni ile güvenlik ayrımı	**Tat**mayan genç aynı kazanıma diğer görevlerle ulaşır

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Tanım ve gösterge	Gösterge yok	Gösterge var, payda yanlış	Yenebilir/yenmeyen ayrımı, gösterge ve payda doğru
Plan	Karşılaştırma adil değil	Aynı menü var, tekrar yok	Aynı menü, tekrar, aynı yöntem ve en az üç karıştırıcı
Analiz	Hesap yok	Hesap var, “hesaplanamaz” atlanmış	g/kişi ve fark doğru; sıfır payda “hesaplanamaz”; sınır yazılı
Etik ve kaynak	İzin/gizlilik yok	Biri var	İzin, anonimlik, durdurma koşulu; UNEP okula çevrilmemiş

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Tadım yalnız kurum izin formu ve alerji kontrolüyle; isteyen katılmaz; kimse yemeye zorlanmaz.
- Bıçak yalnız kolaylaştırıcıda; tadım oturarak.
- Beden, kilo, diyet ve kişisel yeme miktarı konuşulmaz; yorum yapılmaz. Hassas bir durum fark edilirse kolaylaştırıcı birebir ve gizli ilgilenir.
- Gerçek kantin verisi bu derste toplanmaz.
- **Erişim:** Hesap makinesi; büyük punto tablo; rol oyunu yerine yazılı itiraz kartı; duyu istasyonuna katılmayan genç için görsel karşılaştırma.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha (isteğe bağlı, kurum izniyle):** Plan okul yönetimi ve kantinle paylaşılabilir. Uygulanırsa veriler anonim ve toplam olarak toplanır; kişisel veri yoktur.

- **Gerçek yaşam:** Genç evde "önce az al, istersen ekle" fikrini deneyebilir; evdeki yemek bilgisi derse getirilmez.
- **Takip (30 gün):** Kurum izin verirse plan iki gün standart, iki gün küçük porsiyonla uygulanır; sonuçlar "bu menü, bu günler" sınırıyla raporlanır.
- **Bağlantılı modüller:** 13_15-M01 (veri sınırları), 13_15-M06 (eylem).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
ÖRNEK VERİ tablosu, rol ve plan şablonu kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Katılımcı formu	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Terazi, kaplar, elma, bıçak, tahta	Temin edilecek	
İzin formu ve alerji listesi	Taslak mevcut — kurum onayı gerekli	Kurumun formu esastır
Elma fotoğraf kartları (eşdeğer görme yolu)	Hazırlanacak	Ekip çeker
Gerçek kantin verisi	Hazırlanacak	Yalnız kurum izniyle, anonim

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
2022'de perakende ve tüketici düzeyinde yaklaşık 1,05 milyar ton gıda atığı (yenmeyen kısımlar dahil); yaklaşık %60'ı hanelerde	K11	Türkiye'ye, yenebilir israfa veya okula çevrilmez
Güvenli gıda için temizlik, çiğ–pişmiş ayrımı, sıcaklık, güvenli su ve ham madde	K15	Yerel izin ve kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez
Kaynakların tasarruflu kullanımı ile tematik ilişki	K36	Resmî eşleştirme değildir
Sistem düşüncesi; etkin katılım ve tartışma	K04, K05	Bu dersin etkisini ölçmez
Yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K03, K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K11] UNEP (2024). Food Waste Index Report 2024. https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — *Ana kaynak kaydı (ikincil kaynaklarla karşılaştırıldı).*
[K15] WHO. Five Keys to Safer Food Manual. https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — *Ana kaynak kaydı.*
[K36] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 7. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/434 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	ÖRNEK VERİ tablosu	5
☐	Kantin Kurulu rol kartları (4)	5 set
☐	Plan şablonu kartı	5
☐	Mutfak terazisi ve iki boş kap (dara alıştırması)	1 set
☐	İki elma (aynı çeşit), bıçak, tahta, tabak	1 set
☐	Hesap makinesi	5
☐	İzin formu ve alerji listesi	1
☐	Katılımcı formu	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Terazi, kaplar, elma, bıçak, tahta	Temin edilecek
☐	İzin formu ve alerji listesi	Taslak mevcut — kurum onayı gerekli
☐	Elma fotoğraf kartları (eşdeğer görme yolu)	Hazırlanacak
☐	Gerçek kantin verisi	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Tadım yalnız kurum izin formu ve alerji kontrolüyle; isteyen katılmaz; kimse yemeye zorlanmaz.
☐	Bıçak yalnız kolaylaştırıcıda; tadım oturarak.
☐	Beden, kilo, diyet ve kişisel yeme miktarı konuşulmaz; yorum yapılmaz. Hassas bir durum fark edilirse kolaylaştırıcı birebir ve gizli ilgilenir.
☐	Gerçek kantin verisi bu derste toplanmaz.
☐	Erişim: Hesap makinesi; büyük punto tablo; rol oyunu yerine yazılı itiraz kartı; duyu istasyonuna katılmayan genç için görsel karşılaştırma.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Tanım ve gösterge 0 · 1 · 2	Plan 0 · 1 · 2	Analiz 0 · 1 · 2	Etik ve kaynak 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



MERAK SORUSU

Okul kantininde ‘önce küçük porsiyon, istersen ekleme’ uygulansa tabakta kalan yemek azalır mı? Bunu adil ve izinli biçimde nasıl ölçeriz?

Katılımcı formu: Kantin porsiyon planı (13–15 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Kantin için ‘standart porsiyon’ ile ‘küçük porsiyon + ekleme’ senaryolarını karşılaştıran bir ölçüm planı tasarlamak; gram/kişi göstergesini, paydasını ve karıştırıcı etkenleri tanımlamak; ÖRNEK VERİ ile analizi provalamak; veri toplama iznini yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma Koku Tat

1 Tanım

Yenebilir kalan nedir?

_____

_____

Yenmeyen kısım örneği:

_____

_____

Göstergemiz:

[ ] ÷ [ ] = g/kişi

Paydayı neden böyle seçtik?

2 Plan

Plan öğesi	Bizim planımız
Karşılaştırılan iki senaryo	
Aynı tutulanlar (menü, gün tipi, yöntem)	
Kaç gün tekrar?	
Tartım yöntemi (dara, kaplar, kim)	

Karıştırıcı etkenler: 1. _____ 2. _____ 3. _____

3 ÖRNEK VERİ analizi

⚠ ÖRNEK VERİ gerçek bir kantinin ölçümü değildir.

Gün	Senaryo	g/kişi
Salı	Standart	
Perşembe	Standart	
Gelecek salı	Küçük + ekleme	
Gelecek perşembe	Küçük + ekleme	

Standart ortalaması: _____ g/kişi Küçük + ekleme: _____ g/kişi Fark: _____ g/kişi

Yorumumuzun sınırı:

4 Kantin Kurulu

Bize gelen itiraz:

Planımızda değiştirdiğimiz:

İzin:

Anonimlik:

Durdurma koşulu:

5 Duyu istasyonu (isteğe bağlı)

Görünüşü farklı elma daha az güvenli mi?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

Güvenliği ne belirler?

6 Çıkış sorusu

UNEP'in "atığın yaklaşık %60'ı hanelerde" tahmini bizim okulumuzun kantinini anlatır mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

_____

_____

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Evde bir hafta “önce az al, istersen ekle” deneyeceğim (veri getirmeden).

☐ Planımızı okul yönetimiyle paylaşmak için sınıf temsilcisine vereceğim.

☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 13_15-M03

Tanım: Yenebilir kalan: tabakta kalan, yenebilecek gıda (pilav, fasulye, ekmek). Yenmeyen: kemik, çekirdek, kabuk (tür ve kültüre göre). Gösterge: yenebilir kalan (g) ÷ servis alan kişi sayısı. Payda "servis alan" çünkü yemek almayan öğrenci kalan oluşturmaz.

Plan (kabul): Aynı menü, benzer gün tipi (ör. salı–perşembe), her senaryo için en az iki gün, aynı terazi ve tartan kişi, dara alınması. Karıştırıcılar: menü, hava, sınav/gezi günü, katılımcı sayısı, servis eden kişi, porsiyonun tatlı/içecek içerip içermemesi.

ÖRNEK VERİ analizi (gerçek değildir):

- Salı standart: 8.400 ÷ 120 = 70 g/kişi
- Perşembe standart: 7.150 ÷ 110 = 65 g/kişi
- Gelecek salı küçük + ekleme: 5.900 ÷ 118 = 50 g/kişi
- Gelecek perşembe: servis alan 0 → **hesaplanamaz** (tatil); sonuca katılmaz.
- Standart ortalaması (70 + 65) ÷ 2 = 67,5 g/kişi; küçük + ekleme: 50 g/kişi (tek gün); fark 17,5 g/kişi.
- Sınır: küçük porsiyon senaryosu yalnız bir gün; tek menü; tek okul; mevsim; "hesaplanamaz" gün nedeniyle tekrar eksik.

Etik (kabul): İzin: okul yönetimi ve velilere bilgilendirme. Anonimlik: tabaklar toplu tartılır, isim/sınıf kaydı yok. Durdurma: öğrencilerin yeterince yemediğine dair geri bildirim, iş yükü sorunu, hijyen riski.

Duyu istasyonu: "Hayır/bilmiyorum" kabul; güvenliği hijyen, saklama ve bozulma belirtileri belirler; görünüş tek başına belirlemez [K15].

Çıkış sorusu (2 puan): "Hayır. Bu, dünya için yenmeyen kısımları da içeren bir tahmin; okulumuzu yalnız kendi ölçümümüz anlatır." [K11]